Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. В. Редько

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Структурная схема варианта №3 5
3.2 Аналитическое преобразование 5
3.3 Проверка средствами MATLAB 6
3.4 Проверка в Simulink 7
3.5 Ступенчатое воздействие 8
3.6 Импульсное воздействие 8
3.7 Синусоидальное воздействие 9
3.8 Выводы 10
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MATLAB/Simulink).

Задание на лабораторную работу (структурная схема № 3):

- выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила преобразования структурных схем;
- привести исходную многоконтурную схему к стандартному одноконтурному или однозвенному виду;
- для проверки составить в MATLAB Simulink две схемы – исходную и полученную эквивалентную, задать численные параметры звеньев, подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоида) и сравнить выходные процессы – они должны совпадать.

Параметры звеньев:

Звено	**Передаточная функция**	**Примечание**
$W_1(s)$	$\frac{1}{(s+1)}$	апериодическое звено 1-го порядка
$W_2(s)$	2	усилительное звено
$W_3(s)$	$\frac{5}{(s2+3s+2)}$	апериодическое звено 2-го порядка
$W_4(s)$	4	усилительное звено (цепь обратной связи)

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться пакетом MATLAB с расширениями Symbolic Math Toolbox и Simulink.

3. Решение

3.1 Структурная схема варианта №3

Структурная схема №3 содержит три сумматора (Σ_1, Σ_2, Σ_3) и четыре звена. Сигнал рассогласования $e_1 = u - W_4 z$ с выхода Σ_1 поступает на звено W_1 и по прямой ветви непосредственно на сумматор Σ_3. Выход W_1 поступает на Σ_2, где вычитается сигнал обратной связи z, снимаемый с выхода W_3. Далее сигнал проходит через W_2 на Σ_3 (знак «+» на обоих входах) и звено W_3. Выход W_3 подаётся на Σ_2 напрямую и на Σ_1 через звено W_4, обе связи отрицательные. Выходная величина y снимается в узле на выходе Σ_2 (перед звеном W_2), как показано на схеме № 3 задания.

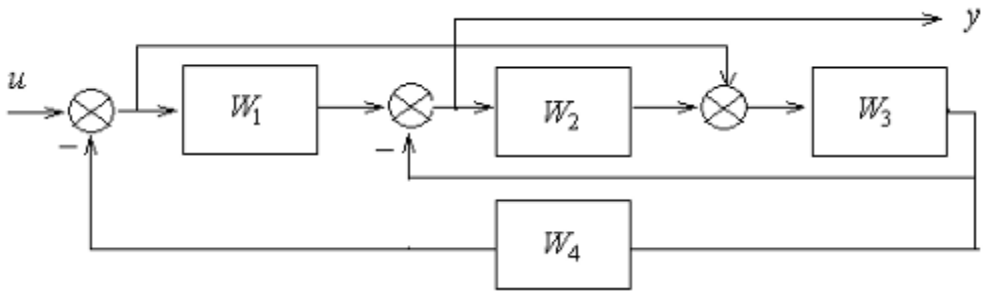


Рисунок 1 – Структурная схема № 3

Введём обозначения сигналов: e_1 – выход Σ_1, v – выход Σ_2, q – выход Σ_3, z – выход W_3. Тогда схема описывается системой уравнений:

$$e_1 = u - W_4 z, \quad v = W_1 e_1 - z, \quad q = W_2 v + e_1, \quad z = W_3 q, \quad y = v.$$

3.2 Аналитическое преобразование

Преобразование выполняется по основным правилам преобразования структурных схем в математическом виде (перенос сумматора через звено, параллельное и последовательное соединения, обратная связь).

Шаг 1. Переносим сумматор Σ_2 вперёд через звено W_2. В обеих ветвях, входящих в сумматор, перед ним добавляется звено W_2: ветвь с W_1 превращается в последовательное соединение W_1W_2, ветвь обратной связи по z получает звено W_2. Сумматоры Σ_2 и Σ_3 оказываются рядом и объединяются в один сумматор с тремя входами: $W_1W_2e_1$, e_1 и $-W_2z$.

Шаг 2. Две ветви, идущие от узла e_1 (через W_1W_2 и напрямую), соединены параллельно:

$$W_п(s) = 1 + W_1(s)W_2(s).$$

Шаг 3. Внутренний контур образован прямой цепью $W_п W_3$ и отрицательной обратной связью через W_2. Правило для отрицательной обратной связи даёт передаточную функцию от e_1 до z:

$$G(s) = z/e_1 = W_3(1 + W_1W_2) / (1 + W_2W_3).$$

Шаг 4. Выходная величина $y = v = W_1e_1 - z = (W_1 - G)e_1$, то есть от e_1 к выходу идут две параллельные W_1 и $-G$.

Шаг 5. Внешний контур образован звеном G и обратной связью через W_4, поэтому

$$e_1/u = 1 / (1 + G(s)W_4(s)).$$

Шаг 6. Эквивалентная передаточная функция всей схемы:

$$W(s) = y/u = (W_1 - G) / (1 + GW_4).$$

Числитель: $W_1(1 + W_2W_3) - W_3(1 + W_1W_2) = W_1 - W_3$. Знаменатель: $(1 + W_2W_3) + W_3W_4(1 + W_1W_2)$. В итоге

$$W(s) = (W_1 - W_3) / (1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4).$$

$W_3(s) = 5/((s + 1)(s + 2))$, тогда $W_1 - W_3 = (s - 3)/((s + 1)(s + 2))$. Знаменатель:

$$1 + 6W_3 + 8W_1W_3 = ((s + 1)^2(s + 2) + 30(s + 1) + 40)/((s + 1)^2(s + 2)) = (s^3 + 4s^2 + 35s + 72) / ((s + 1)^2(s + 2)).$$

После сокращения общих множителей $(s + 1)(s + 2)$ эквивалентная передаточная функция принимает однозвенный вид:

$$W(s) = (s^2 - 2s - 3) / (s^3 + 4s^2 + 35s + 72) = (s - 3)(s + 1) / (s^3 + 4s^2 + 35s + 72).$$

Полюса полученной системы $s_1 \approx -2{,}315$, $s_{2,3} \approx -0{,}842 \pm 5{,}513j$ лежат в левой полуплоскости (по критерию Рауса–Гурвица 4*35 > 72, система устойчива), нули $s = 3$ и $s = -1$, коэффициент передачи $W(0) = -3/72 \approx -0{,}0417$. Положительный нуль $s = 3$ означает, что система неминимально-фазовая: начальное направление реакции на скачок противоположно установившемуся значению.

3.3 Проверка средствами MATLAB

В L2.m записаны значения звеньев, итоговая формула W_final = $(W_1 - W_3) / (1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4)$ и вызвана функция simplify, которая даёт $W(s) = (s^2 - 2s - 3) / (s^3 + 4s^2 + 35s + 72)$. Соответственно, коэффициенты числителя по убывающим степеням s: [1 −2 −3]. Коэффициенты знаменателя: [1 4 35 72]. Значения используются далее в блоке W_check модели Simulink.

3.4 Проверка в Simulink

Проверка выполнена в одном файле scheme_L2.slx, в котором собраны схемы. Построены исходная САУ №3 и эквивалентное звено W_check: выход исходной схемы y после сумматора sum2 и выход W_check объединены блоком Mux и выведены на осциллограф res.

Источники u_step, u_impl и u_sine общие. Для исходной схемы и W_check воздействие выбирается блоком Switch (Multiport Switch) по значению константы u_type: 1 – скачок, 2 – импульс, 3 – синусоида. Звенья W_1 и W_3 заданы блоками Transfer Fcn (непрерывными, по переменной s) с коэффициентами по убывающим степеням s, W_2 и W_4 – блоками Gain. Время моделирования 10 с, максимальный шаг решателя 0,005 с.

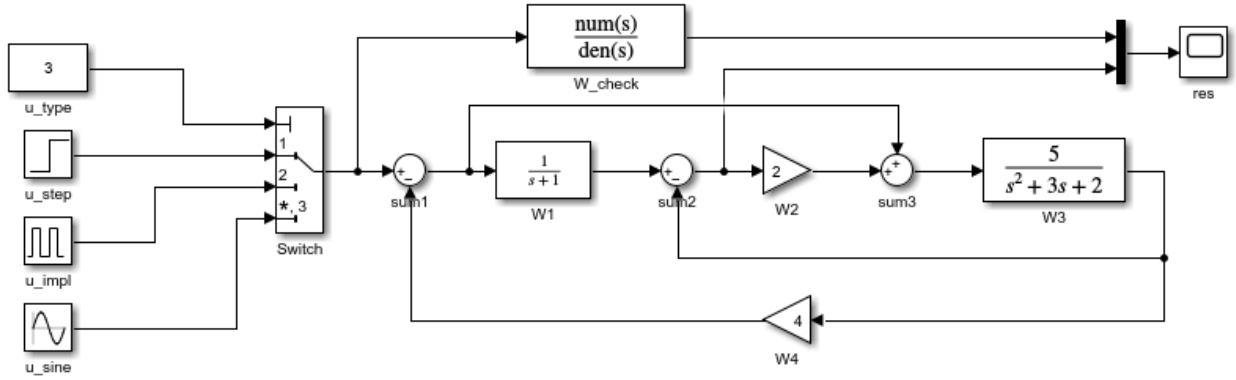


Рисунок 2 - Модель: исходная схема №3 с W_check

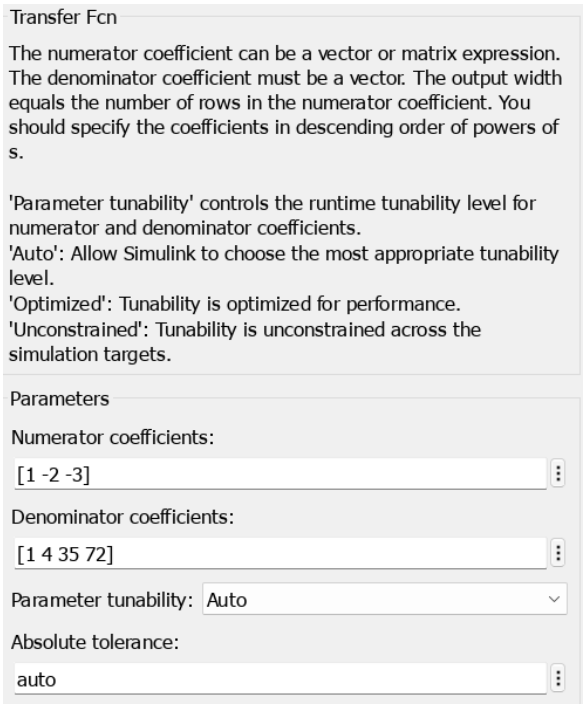


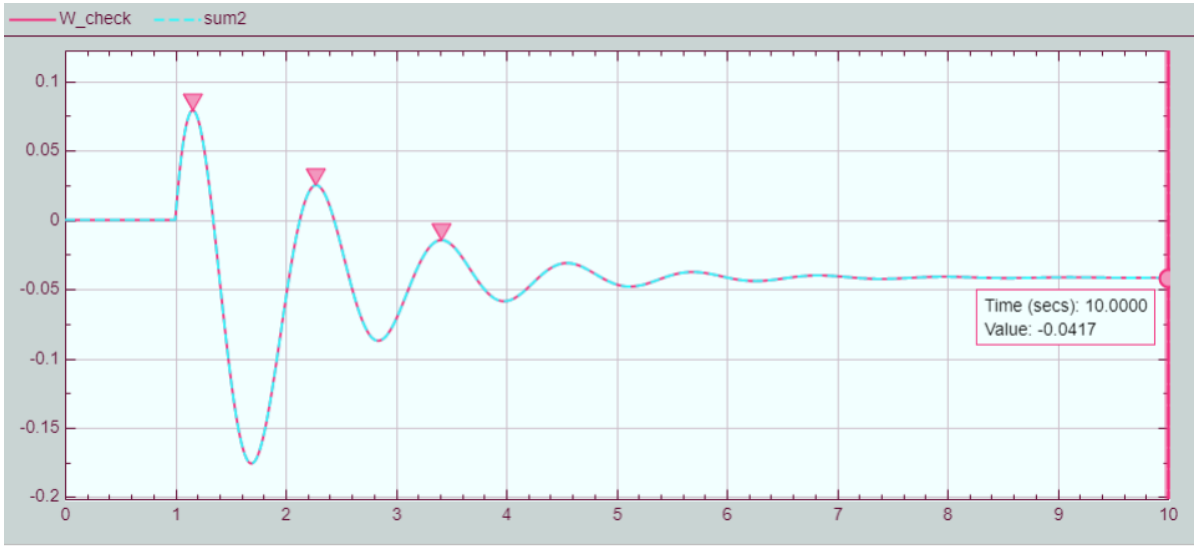
Рисунок 3 - коэффициенты блока W_check

3.5 Ступенчатое воздействие

В блоке Step заданы:

- момент скачка 1 с,
- начальное значение 0,
- конечное значение 1.

Кривые совпадают. После скачка выход кратковременно возрастает (около 0,08), затем уходит в отрицательную область (минимум около −0,18) – проявление положительного нуля s = 3. После затухания колебаний выход сходится к −0,0417 (коэффициент W(0) = −3/72).



Peaks

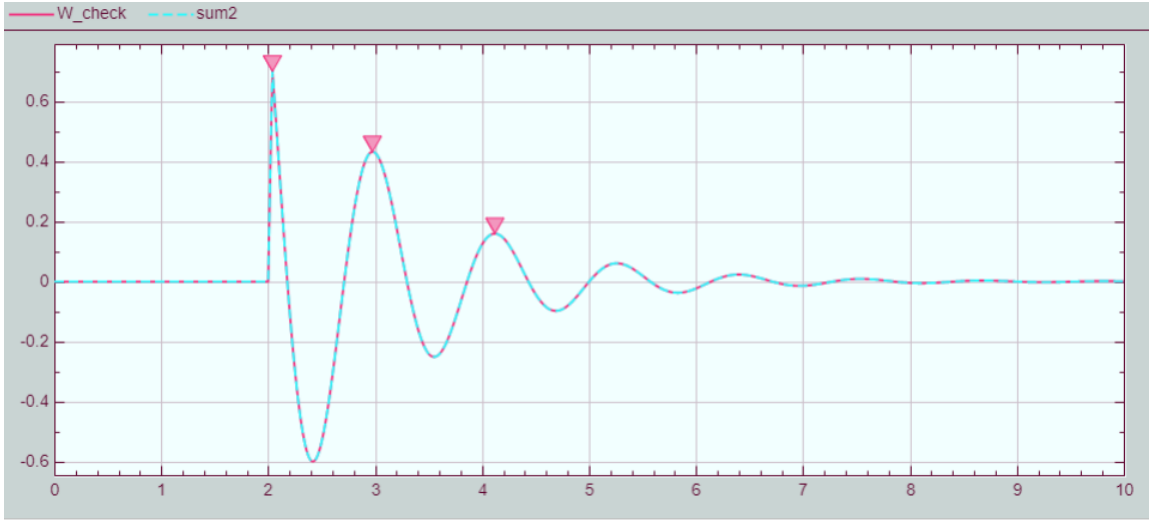
W_check	P1	P2	P3
Time (s)	1.1600	2.2750	3.4150
Value	0.0789	0.0250	-0.0146

Рисунок 4 - Выходные процессы на осциллографе при ступенчатом входе

3.6 Импульсное воздействие

Блок Pulse Generator имеет следующие параметры:

- амплитуда 20,
- период 20 с,
- ширина импульса 0,2% от периода,
- задержка 2 с.



Peaks

W_check	P1	P2	P3
Time (s)	2.0400	2.9750	4.1200
Value	0.7014	0.4329	0.1599

Рисунок 5 - Выходные процессы на осциллографе при импульсном входе

Видно, что кривые совпадают.

3.7 Синусоидальное воздействие

В блоке Sine Wave установлены:

- амплитуда 1,
- частота 3 рад/с.

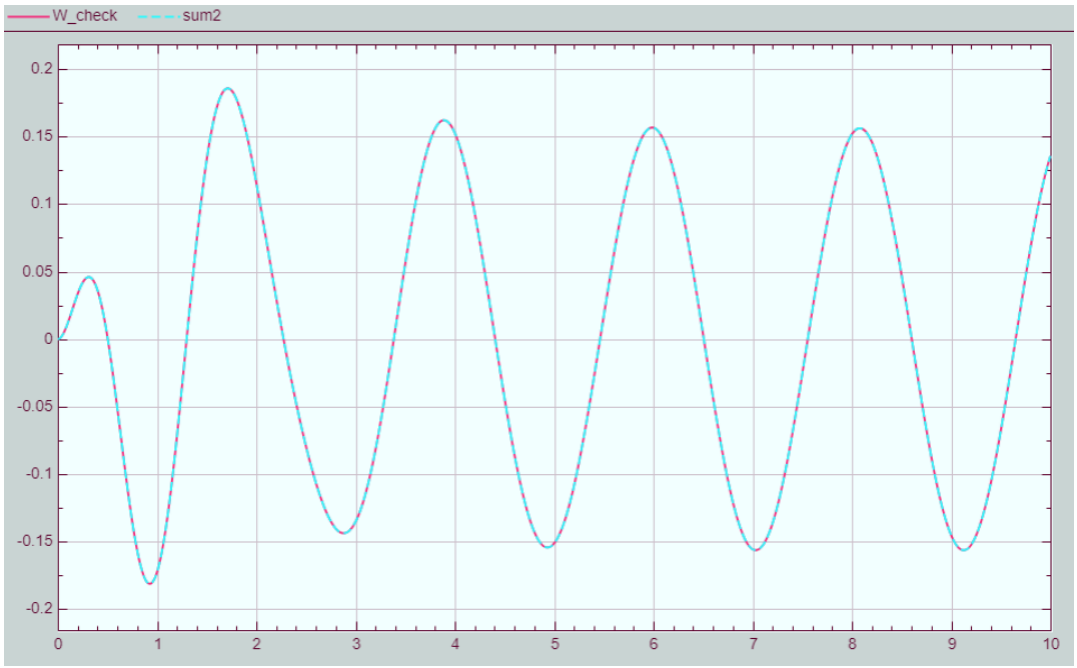


Рисунок 6 - Выходные процессы на осциллографе при синусоидальном входе

Визуально понятно, что кривые двух схем также совпадают. Первый максимум больше установившегося из-за переходного процесса.

3.8 Выводы

Схема №3 приведена к однозвенному виду $W(s) = (W_1 - W_3) / (1 + W_2W_3 + W_3W_4 + W_1W_2W_3W_4)$. При заданных параметрах она имеет вид $W(s) = (s^2 - 2s - 3) / (s^3 + 4s^2 + 35s + 72)$. Система устойчива. Эквивалентная схема и исходная схема дают одинаковые выходные процессы при скачке, импульсе и синусоидальном воздействии, что подтверждает правильность преобразований.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/redko.arina/src/L2/L2.m.
Схема Simulink доступна по ссылке https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/redko.arina/src/L2/scheme_L2.slx.

5. Источники

1. Бронштейн И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Документация MathWorks MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html